Quadratische Funktionen

Schnittpunkte

* nur FOR

C Schnittpunkte

nach P10 ’26

1.* Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

nach P10 ’24 · ’22

2.* Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

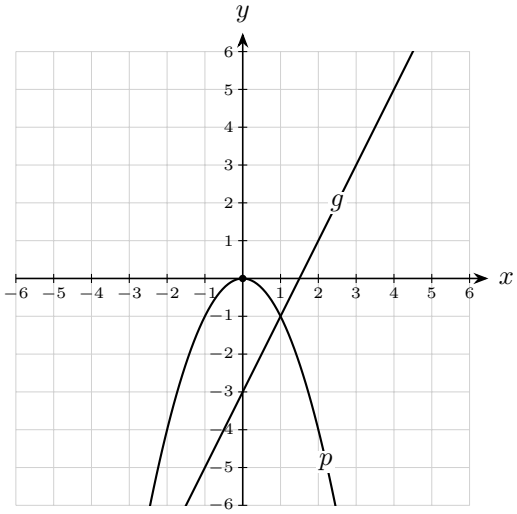
$S_1(_____ \mid _____)$ $S_2(_____ \mid _____)$

1: genau 1 gemeinsamer Punkt | 2: $S_1(5|21)$; $S_2(-1|-3)$

nach P10 '21 **3.*** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

$S_1(_____ \mid _____)$ $S_2(_____ \mid _____)$

nach P10 '14 **4.*** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet.



a) Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3 \mid -9)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist.

b) Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

f(x) = _____

3: $S_1(2|7)$; $S_2(-1|-2)$ | 4: a) ja; b) 1